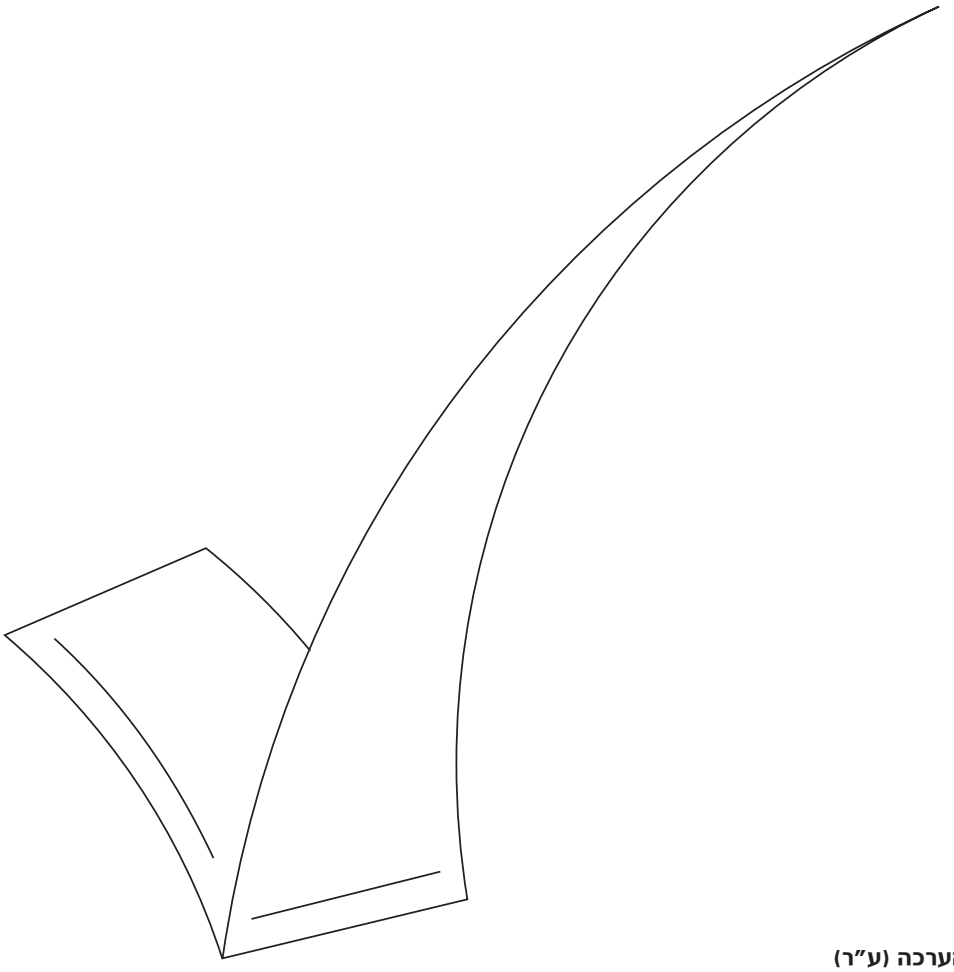
בחינה פסיכומטרית להתנסות

עברית

מועד אביב 2025



© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תוכן עניינים

מועד אביב 2025

חשיבה מילולית מטלת כתיבה 2

חשיבה מילולית פרק ראשון 4

חשיבה מילולית פרק שני 12

חשיבה כמותית פרק ראשון 20

חשיבה כמותית פרק שני 28

גיליון כתיבה 36

גיליון תשובות של פרקי הברָה למילוי 38

דוגמאות לחיבורים 39

מפתח תשובות נכונות 44

חישוב אומדן ציוני הבחינה 45

לאחר העברת מבחן, נעשות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בדיקות שונות של פריטי המבחן. אם נמצא שפריט מסוים אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים, הוא אינו נכלל בחישוב הציון. במקרה כזה, ליד מספר הפריט נכתב: "הפריט אינו נכלל בחישוב הציון".

© כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קִראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכִתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.
כִּתבו **בעברית בלבד**, בסגנון ההולם כתיבה עיונית, והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כִּתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת הפופולריות של סרטים וסדרות טלוויזיה מסוגת "דוקו-פשע": יצירות תיעודיות שחוקרות מעשי פשע שהתרחשו באמת ובוחנות כיצד טיפלו בהם המשטרה ובתי המשפט. פעמים רבות היצירות כוללות ביקורת חריפה על תפקוד רשויות החוק, ובארצות הברית כמה מהן אף הביאו לפתיחה מחדש של תיקים משפטיים ובסופו של דבר אף לשינוי פסקי דין: זיכוי של מי שהורשעו ולהפך.

יש הטוענים שפעמים רבות יצירות בסוגה זו מעדיפות שיקולי פופולריות על פני חתירה לאמת, ולכן הן מציגות תמונה מוקצנת, ולעיתים אף מעוותת, של המציאות. הם חוששים שההצגה המוקצנת של האירועים תפגע באמון הציבור ברשויות. מנגד נטען שחשיפה של התנהלות רשויות החוק לעיני הציבור תשפר את תפקודן.

לדעתכם, האם ראוי לשדר יצירות מסוגת "דוקו-פשע"? נמקו.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1-6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. בית ספר : השכלה –

(1) חדר הלבשה : בגדים
(2) חדר ישיבות : ישיבה
(3) חדר אוכל : רָעָב
(4) חדר כושר : כושר

---

2. עֵלֶה : צֶמַח –

(1) לימון : פרי
(2) זחל : פרפר
(3) נחל : ים
(4) זנב : חיה

---

3. לשאול : לשכור –

(1) לבקש : לדרוש
(2) לקחת : לגנוב
(3) לשלם : לְגבות
(4) לתת : למכור

---

4. "סליחה" : התנצלות –

(1) "להתראות" : פגישה
(2) "אכן" : אישור
(3) "כל הכבוד" : הצלחה
(4) "זהירות!" : סכנה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **מתמיה : תמיהה –**

(1) מתיש : תשישות
(2) מועיל : תועלת
(3) מצחין : צחנה
(4) מדויק : דייקנות

---

6. **העלה מתהום הנשייה : שכוח –**

(1) חנן : אסור
(2) ספן : חבוי
(3) פקפק : מאמין
(4) הכניע : מנוצח

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. רן המציא מילה חדשה – "שצשץ". כדי להדגים לחברתו את משמעות המילה הוא אמר:
"בסופו של דבר, **שצשץ** האורחים שהוזמנו לאירוע צפויים לבוא, ולכן כדאי שנשכור את האולם הקטן ביותר."

באיזה מן המשפטים הבאים הכי סביר שהמילה "שצשץ" מופיעה באותה משמעות שהיא מופיעה בה בדבריו של רן?

(1) שצשץ חבריי לא רצו לבוא להופעה, ולכן הלכתי לבד
(2) מאחר ששצשץ התוכניות הטובות בטלוויזיה הסתיימו, מוטב שנכבה אותה ונלך לישון
(3) בשל ציד לא חוקי נותרו בחיים שצשץ הפילים בקניה, ולכן לגני החיות תפקיד חשוב בשימורם
(4) לסילדבים יצאו מוניטין של קמצנים משום ששצשץ תושבי סילדביה אינם תורמים לצדקה

---

8. המלנוציטים – תאים המצויים בשכבות הפנימיות של העור – הם חלק ממנגנון ההגנה הטבעי של הגוף מפני קרינת השמש. כאשר העור נחשף לשמש, תאים אלו חשים בקרינה העל-סגולה ומתחילים בתהליך שאורך כמה שעות, ובמהלכו הם מייצרים את החלבון מלנין ומעבירים אותו לשכבות העור שמעליהם. המלנין הולך ומצטבר בשכבת העור העליונה, מכסה את גרעיני התאים שבשכבה זו ומגן עליהם מפני חלק מהקרינה המגיעה אליהם. ואולם, משמעות הדבר היא שהגנתו מתחילה להועיל רק לאחר שנזק כלשהו כבר נגרם לתאים.

על פי הפסקה, מדוע הגנתו של המלנין מתחילה להועיל רק לאחר שנזק כלשהו כבר נגרם לתאים?

(1) מפני שהמלנוציטים מצויים בעומק העור, ולכן זמן-מה חולף מרגע החשיפה לשמש ועד שהם חשים בקרינה העל-סגולה
(2) מפני שהמלנוציטים, המייצרים את המלנין, מגיבים רק לקרינה העל-סגולה, ואינם מגיבים לקרינה מהסוג הגורם נזק ראשוני לעור
(3) מפני שהמלנין מגן רק מפני חלק מן הקרינה המגיעה לגרעיני התאים שבעור, ולכן אינו מונע את נזקיה לחלוטין
(4) מפני שזמן-מה חולף מרגע שהמלנוציטים מתחילים בייצור המלנין בעקבות החשיפה לשמש ועד שהמלנין מתחיל להגן על העור

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. ברוך, גדי, חיים, מאיר ושמואל יושבים (לאו דווקא בסדר הזה) סביב שולחן עגול. ידוע כי חיים יושב לימינו של גדי ובצמוד לו.

איזה מן הנתונים הבאים מאפשר לקבוע בוודאות את סדר ישיבתם של החמישה?

(1) ברוך יושב בין מאיר לשמואל ובצמוד לשניהם
(2) ברוך יושב בין חיים למאיר ובצמוד לשניהם
(3) ברוך יושב ליד גדי, ומאיר יושב ליד שמואל
(4) ברוך יושב ליד שמואל, ומאיר יושב ליד חיים

הוראות לשאלות 10–12:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

10. מי שלא קרא עד תום את הכתבה שבה נעשתה השוואה בין מיץ "ברקת" למיץ "לבונה", היה עשוי לחשוב שהכותבים _____, שכן בתחילת הכתבה _____ במיצים - מדד שלפיו _____. ואולם, קריאת הכתבה כולה מלמדת שכמות הוויטמינים במיץ _____ ריכוז רכיבי הפרי בו, מדד שלפיו מיץ "ברקת" עולה על מתחרהו.

(1) קוראים לציבור לשתות מיץ "לבונה" ולא מיץ "ברקת" / הודגשה כמות הוויטמינים / מיץ "לבונה" עדיף על מתחרהו / משנית בחשיבותה ל-
(2) אינם ממליצים על אף אחד משני המשקאות / הודגש הריכוז של רכיבי הפרי / אף אחד מן המיצים אינו תורם לבריאות / אינה חשובה כמו
(3) ממליצים על מיץ "ברקת" אך לא על מיץ "לבונה" / הודגשה כמות הוויטמינים / מיץ "ברקת" עדיף על מתחרהו / אינה חשובה כמו
(4) אינם מגלים העדפה ברורה לאף אחד משני המשקאות / הודגשה כמות הוויטמינים / אף אחד מן המיצים אינו עדיף על מתחרהו / חשובה הרבה יותר מ-

---

11. בעלי מוסכים מדווחים שבשנה החולפת ביקרו בעלי מכוניות במוסכים _____ מבשנה שקדמה לה, והעלות הכוללת של התיקונים שנעשו בכל ביקור הייתה _____ יותר. מומחים מסבירים שבשל המיתון הכלכלי העדיפו בעלי מכוניות _____ ולכן _____ מוסך, אולם כאשר הגיעו למוסך _____ דיחוי.

(1) פחות / נמוכה / לצמצם את הוצאותיהם / נמנעו ככל האפשר מלהגיע ל- / נדרשו ליותר טיפולים יקרים שאינם סובלים
(2) יותר / גבוהה / להימנע מהוצאות שאינן הכרחיות / נמנעו ככל האפשר מלהגיע ל- / טיפלו גם במה שסבל
(3) פחות / גבוהה / לתקן את מכוניותיהם הישנות ולא לקנות חדשות / פנו פעמים רבות יותר ל- / טיפלו אך ורק במה שאינו סובל
(4) יותר / נמוכה / לתקן את מכוניותיהם הישנות ולא לקנות חדשות / ביקרו לעיתים קרובות יותר ב- / ביקשו לחסוך בהוצאות ולטפל רק במה שאינו סובל

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. אחת המטרות העיקריות של ענישת פושעים על פשעיהם היא הרתעת אחרים מביצוע פשעים דומים. _____. כך למשל מלמד המקרה שלפנינו, שהתרחש באנגליה במאה ה-19. כייס נידון למוות, וכנהוג באותם ימים קרא כרוז העיר לקהל לבוא ולחזות בתלייתו. והנה, דווקא בעת שעמד הקהל וצפה בכייס הנתלה לנגד עיניו, רבו מקרי הכיוס בקרבו.

איזו מן האפשרויות הבאות משלימה את המשפט החסר בפסקה באופן הטוב ביותר?

(1) אך בשום עונש, חמור ככל שיהיה, אין כדי להרתיע פושעים פוטנציאליים אלא אם כן ניתן לו פומבי
(2) מתבקש לחשוב שככל שהעונש חמור יותר ואנשים רבים יותר נחשפים אליו, כך הסיכוי שישיג מטרה זו גדל, אולם היגיון זה לא תמיד עומד במבחן המעשה
(3) אולם לא תמיד היה הדבר כך - בעבר נחשב העונש לנקמה הכרחית באדם שפשע, וההרתעה הייתה רק תוצר לוואי של הנוהַג להעניש בפומבי
(4) ואולם, מתברר שדווקא כשהעונש חמור מדי, הוא עלול שלא להרתיע את הציבור אלא לעורר בו אהדה כלפי הפושע

---

13. חוקרים בחנו מאובני שיניים של בני אדם שחיו לפני 10,000 שנה, ומצאו בהם שרידים של גומא הפקעים - צמח שאינו צמח מאכל. הם הבחינו כי השיניים היו בריאות במיוחד וכמעט שלא היו בהן חורים. על סמך ממצאים אלו קבעו החוקרים שבתקופה זו לעסו בני אדם את גומא הפקעים, והדבר הגן על שיניהם מפני עששת. חוקר אחר טען שהממצאים אינם מוכיחים שגומא הפקעים סייע להגנה על השיניים, שכן באותה תקופה לא צרכו בני האדם חיטה וסוכר לבן, ולכן ממילא לא הייתה סיבה שילקו בעששת.

איזה מהממצאים הבאים, אם יתגלה, יכול להחליש את הביקורת של החוקר?

(1) מאובנים שאינם מאובני שיניים המעידים שלפני 10,000 שנה צרכו בני האדם כמות גדולה של גומא הפקעים
(2) מאובני שיניים של בני אדם שחיו בתקופה שבה כבר צרכו סוכר וחיטה, שאין בהם שרידים של גומא הפקעים, ויש בהם חורים רבים יותר מבמאובנים שנבדקו במחקרם של החוקרים
(3) מאובני שיניים של בני אדם שחיו לפני 10,000 שנה שאין בהם שרידים של גומא הפקעים, ויש בהם חורים רבים יותר מבמאובנים שנבדקו במחקרם של החוקרים
(4) מאובני שיניים של בני אדם שחיו בתקופה שבה כבר השתמשו באמצעים אחרים להגנה על השיניים, שיש בהם שרידים של גומא הפקעים

---

14. במאמר נכתב: "אין פלא שהבלשנות הגנרטיבית, המנסה לבסס עצמה כ'מדע מדויק', תחמה את גבול עיסוקה למשפט היחיד, ואת הפסקה והחיבור הניחה לפתחם של תחומי מחקר אחרים, מדעיים פחות: הרי ככל שתופעה מורכבת יותר, כך קשה יותר לתאר אותה במדויק."

מה עולה מדבריו של הכותב?

(1) בשל התמקדותה בתחום המשפט היחיד, הבלשנות הגנרטיבית אינה ראויה לכינוי "מדע מדויק"
(2) העיסוק של הבלשנות הגנרטיבית בפסקה ובחיבור, שלא כעיסוק שלה במשפט היחיד, אינו מדויק
(3) כמו הבלשנות הגנרטיבית, תחומי המחקר העוסקים בפסקה ובחיבור מנסים לבסס עצמם כמדעים מדויקים
(4) הבלשנות הגנרטיבית מעדיפה את החתירה לדיוק על התמודדות עם מושאי מחקר מורכבים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. סהר שוקד על איטום גג ביתו לקראת החורף. הוא מסביר לשכנו אור: "בחרתי בחומר איטום טוב במיוחד, ובוודאי לא אסבול מרטיבות ומנזילות בחורף הזה." אור מסתייג מדבריו של סהר.

שלושה מן המשפטים הבאים הם תגובות אפשריות של אור. **מהו המשפט הנותר**?

(1) במרוץ כזה די בפרסות שיאפשרו לסוס להגיע לקו הסיום, גם אם יגיע אליו אחרון
(2) גם סוס מפורזל היטב עלול למעוד
(3) פרזול טוב יועיל גם לסוס החלש ביותר
(4) אי אפשר לקבוע אם פרסותיו של הסוס טובות דיין עד שיתחיל לדהור

---

16. בשלושים השנים האחרונות ניכרת מגמה של עלייה בטמפרטורות בכל אזורי הארץ. עם זאת, באזור החוף טמפרטורות המינימום היומיות עולות בקצב מהיר מקצב עלייתן של טמפרטורות המקסימום היומיות, ואילו באזורי ההרים טמפרטורות המקסימום היומיות הן שעולות בקצב מהיר יותר.

איזו מן הטענות הבאות נטענת בפסקה בנוגע לטמפרטורות בארץ בשלושים השנים האחרונות?

(1) באזור החוף עולות טמפרטורות המינימום, ואילו באזורי ההרים עולות טמפרטורות המקסימום
(2) טמפרטורות המינימום באזור החוף גבוהות מטמפרטורות המינימום באזורי ההרים
(3) באזורי ההרים קצב עלייתן של טמפרטורות המינימום איטי יותר מקצב עלייתן של טמפרטורות המקסימום
(4) קצב עלייתן של טמפרטורות המינימום באזור החוף מהיר מקצב עלייתן של טמפרטורות המקסימום באזורי ההרים

---

17. נקבות הקוקייה מטילות את ביציהן בקינים של ציפורים אחרות, ובהן עורבים. במחקר נמצא כי סיכויי ההישרדות של גוזלי עורב שבקינם היה גם גוזל קוקייה גבוהים מסיכויי ההישרדות של גוזלי עורב שבקינם לא היה גוזל כזה. עורכי המחקר שיערו כי ההסבר לכך נעוץ בעובדה שגוזל הקוקייה מפריש ריח הדוחה חיות טרף וכך מקטין את סיכויי הטריפה שלו ושל שכניו לקן. ואולם, חוקרת אחרת שיערה כי הקוקייה בוחרת מלכתחילה להטיל את ביציה בקינים מוגנים יחסית מחיות טרף כדי להגדיל את סיכויי ההישרדות של הגוזלים.

החוקרים ערכו בדיקה נוספת, ותוצאותיה אפשרו להם לאשש את אחת משתי ההשערות. איזו מן הבדיקות הבאות היא המתאימה ביותר להיות הבדיקה שערכו?

(1) החוקרים חסמו את הגישה של חיות טרף לקיני העורבים ובדקו את סיכויי ההישרדות של הגוזלים
(2) החוקרים העבירו ביצי קוקייה לקינים אקראיים של עורבים ובדקו את סיכויי ההישרדות של הגוזלים
(3) החוקרים בדקו את סיכויי ההישרדות של גוזלים אחרים, שאינם עורבים, שקוקייה הטילה את ביציה בקינם
(4) החוקרים בדקו את סיכויי ההישרדות של גוזלי הקוקייה עצמם ולא רק את סיכויי ההישרדות של גוזלי העורב שהיו עימם בקן

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

מאז ומתמיד התאימו כל צורות החיים את עצמן לתנאי סביבתן. ואולם, תהליך ההתאמה הוא הדדי: גם הסביבה מתעצבת עקב פעילותם של יצורים חיים. העקבות שצורות החיים מטביעות בסביבה נקראות **חתימה ביולוגית**, והן מצויות בכל מקום על פני כדור הארץ. אפילו את האוויר שאנו נושמים עיצבו צורות חיים: בתקופה שבה הייתה האטמוספרה של כדור הארץ עשירה בפחמן דו-חמצני, הפיקו ממנו חיידקים קדומים – שהיו מצורות החיים הראשונות על פני כדור הארץ – אנרגיה בעזרת תהליך הפוטוסינתזה, שבמהלכו נפלט חמצן. כך, ככל הנראה, נוצרה האטמוספרה העשירה בחמצן המוכרת לנו כיום.

דוגמה אחרת לחתימה ביולוגית נמצאת באגם פָּביליון שבקנדה. קרקעיתו של אגם זה מעוטרת במה שנראה כמו אלמוגים, אך למעשה אלו אינם אלמוגים כלל, אלא **מיקרוביאליטים** – מבנים סלעיים נדירים שנוצרים בעקבות פעילותם של חיידקים הקרויים "כחוליות", צאצאיהם של אותם חיידקים שהעשירו את האטמוספרה בחמצן. הכחוליות סופגות חומרי מזון מהמים ומדביקות גרגרי משקע חולי זה לזה בעזרת הפרשותיהן. מבנה הסלע שנוצר בעקבות פעילות זו משמש להן אזור מחיה מוגן ובטוח.

המיקרוביאליטים שבאגם פביליון מעוררים עניין מיוחד בקרב חוקרים של סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א). חוקרים אלו טוענים שהמבנים הסלעיים הנדירים שבאגם יכולים לא רק ללמד אותנו על החיים על פני כדור הארץ, אלא אף לסייע בחיפוש חיים על כוכבי לכת אחרים – ובראשם כוכב הלכת מאדים, שמאמצי החיפוש של נאס"א מתרכזים בו בשנים האחרונות. הגאו-כימאית אליסון ברייידי חוקרת את האגם בחיפוש אחר דרכים להבחין בין תצורות סלע שיצרו חיידקים לבין תצורות סלע שיצרו תהליכים א-ביוטיים – תהליכים המתרחשים ללא השפעתם של יצורים חיים. לטענתה, חתימות ביולוגיות הן המפתח למציאת סימן לחיים על מאדים.

לכאורה חיפוש ישיר של חיים הגיוני יותר מהתחקות אחר עקבותיהם כפי שמציעה ברייידי. ואולם, חיפוש ישיר שכזה אינו חף מחסרונות: ההנחה הרווחת היא שאם צורות חיים כלשהן אומנם מתקיימות על מאדים, אלו הם יצורים מיקרוסקופיים הדומים לחיידקים, ואי אפשר לזהותם ללא בדיקות מדוקדקות. אלא שבדיקות כאלה יפגעו בצורות החיים הללו עד כדי כך, שייתכן שנתקשה לזהות שמדובר בצורות חיים, וכדי להימנע מפגיעה שכזאת נדרש תהליך יקר ומורכב מאוד של שימור הדגימות שייאספו. לשיטתה של ברייידי, אין טעם להשקיע מאמצים רבים כל כך כל עוד לא נמצאו רמזים לקיומם של חיים. נוסף על כך, ברייידי טוענת, מחקרה עשוי ללמד על קיומם של חיים על המאדים בעבר, גם אם כיום כבר אינם קיימים.

מבקריה של ברייידי טוענים כי ההנחה שהחתימות הביולוגיות של החיים על מאדים יהיו דומות לאלו שעל פני כדור הארץ אינה מביאה בחשבון את האפשרות שהחיים על כוכבי לכת אחרים יהיו שונים מאוד מהחיים על כדור הארץ. למשל, החיים על כדור הארץ הם אורגניים, כלומר מבוססים על מולקולות המכילות פחמן, אך ייתכן שישנם חיים אנאורגניים, כלומר צורות חיים שתאיהן בנויים ממולקולות אחרות. לכן, לדבריהם, אם נסתמך על שיטתה של ברייידי, אנו עלולים לחלוף על פני החיים שעל מאדים בלי להבחין בהם.

השאלות

18. לפי העולה מהפסקה הראשונה, איזה מהבאים הוא חתימה ביולוגית?

(1) תהליך הפוטוסינתזה שקיימו החיידקים הקדומים
(2) צורות החיים הראשונות על פני כדור הארץ
(3) האטמוספרה העשירה בפחמן דו-חמצני בתקופתם של החיידקים הקדומים
(4) ריכוז החמצן באטמוספרה של כדור הארץ כיום

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. לפי הפסקה השנייה, מה **אינו** נכון לגבי הכחוליות?

(1) הן חיידקים
(2) הן בונות מבנים הדומים לאלמוגים
(3) הן ניזונות ממיקרוביאליטים
(4) הן חיות באגם פביליון

---

20. אליסון ברריידי מתעניינת בהבדל בין תצורות סלע _____ ובין תצורות סלע _____.

איזו מהאפשרויות הבאות משלימה את החסר באופן הטוב ביותר?

(1) שנוצרו עקב פעילותן של כחוליות / שנוצרו עקב פעילותם של חיידקים מסוג אחר
(2) שיכולות ללמד אותנו על החיים בכדור הארץ / שיכולות לסייע בחיפוש חיים על כוכבי לכת אחרים
(3) שהן חתימה ביולוגית / שנוצרו בתהליך שמקורו אינו בפעילותם של יצורים חיים
(4) מהסוג המצוי באגם פביליון / שנמצאות על מאדים

---

21. למי מהבאים מתקשרת המילה "לזהותם" (שורה 20)?

(1) ל"עקבותיהם" (שורה 18)
(2) ל"חסרונות" (שורה 19)
(3) ל"יצורים מיקרוסקופיים" (שורה 20)
(4) ל"חיידקים" (שורה 20)

---

22. איזו מההנחות הבאות עומדת ביסוד אחד היתרונות של הגישה שברריידי דוגלת בה?

(1) גם בדיקות מדוקדקות עלולות להחמיץ עדויות לחתימה ביולוגית
(2) זיהוי עדויות לקיומם של מיקרוביאליטים קל יותר מזיהוי המיקרוביאליטים עצמם
(3) אומנם בעבר היו חיים על מאדים, אך הם נכחדו
(4) תצורות סלע עשויות להאריך ימים יותר מצורות החיים שיצרו אותן

---

23. תומך של ברריידי השיב לטענות המובאות בפסקה האחרונה, וטען כי אפשר להפנות אותן גם נגד שיטת החיפוש הישיר אחר חיים על מאדים. למה סביר שהתכוון?

(1) גם בחיפוש ישיר אפשר לזהות בטעות צורות חיים שתאיהן אינם בנויים ממולקולות המכילות פחמן כצורות חיים אורגניות
(2) גם חיפוש ישיר יתקשה לזהות חתימות ביולוגיות של צורות חיים השונות מצורות החיים המוכרות לנו
(3) גם חיפוש ישיר יידרש להתחשב באפשרות כי אף אם יימצאו על מאדים צורות חיים אורגניות, גילויין לא יסייע לזיהוי צורות חיים אחרות המתקיימות עליו
(4) גם חיפוש ישיר יתמקד בתכונות שאנו חושבים שהן מאפיינות צורות חיים רק על סמך היכרותנו עם החיים על כדור הארץ

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. ירד מנכסיו : רכוש –

(1) נגזר דינו : דין
(2) בא אל קיצו : קץ
(3) תש כוחו : כוח
(4) כבש את יצרו : יצר

---

2. אדריכל : דייר –

(1) מלצר : סועד
(2) מנצח : נגן
(3) נהג : נוסע
(4) מחזאי : צופה

---

3. הסכמה : חלוקים –

(1) שוני : זהים
(2) אחריות : עֵרֶבים
(3) מפגש : מצטלבים
(4) חפות : מורשעים

---

4. חימם : לוהט –

(1) הפחיד : מפחיד
(2) אכל : שָׂבֵע
(3) עִייף : מותש
(4) ניפץ : מנופץ

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **להלשין : להתוודות –**

(1) לבייש : להתבייש
(2) לשבח : להתפאר
(3) לסכסך : להתווכח
(4) להעניק : לקבל

---

6. **קת : לחטוב –**

(1) תנוך : לשמוע
(2) גת : לדרוך
(3) מיתר : לפרוט
(4) את : לחפור

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. החיידק הליקובקטר פילורי מצוי בקיבתם של כל בני האדם הלוקים בכיב קיבה. כמחצית מבני האדם נושאים חיידק זה בקיבתם, אולם רק בקרב כ–15% מהנשאים שלו מתפתח כיב קיבה.

איזו מהטענות הבאות, הנוגעות לחיידק הליקובקטר פילורי, מסבירה את הנתונים האלה באופן הטוב ביותר?

(1) התפתחותו של כיב קיבה היא הגורמת לנוכחות החיידק בקיבה
(2) לעיתים קרובות החיידק מופיע בקיבה בעקבות הימצאותו של חיידק מסוג אחר בקיבה, ולעיתים החיידק האחר גורם להתפתחות כיב קיבה
(3) החיידק הוא רק גורם אחד מכמה גורמים המביאים לידי התפתחות כיבי קיבה, אולם הכיבים אינם יכולים להתפתח בלעדיו
(4) הימצאות החיידק בקיבה גורמת תמיד להופעתו של חיידק מסוג אחר, והימצאות שני החיידקים יחד גורמת בהכרח להתפתחות כיב קיבה

---

8. מקובל לחשוב שבני אדם, קופי אדם וכלבים הם בעלי החיים היחידים המסוגלים לחקות הבעות פנים של בני מינם. ואולם, במחקר חדש שנערך לאחרונה התגלה כי גם הדוב המָלָאי, בעל חיים הנוטה דווקא להתבודדות, ניחן במיומנות התקשורת המורכבת והעדינה הזאת. מכיוון שלדובים המָלָאים אין קשר אבולוציוני ישיר לבני האדם כמו שיש לקופי האדם, ומכיוון שאין הם חיות מבויתות כמו הכלבים, החוקרים טוענים שקיומה של היכולת המורכבת הזאת אצלם מרמז על כך שהיא קיימת גם בבעלי חיים אחרים.

איזו מהטענות הבאות **אינה** משתמעת מן הפסקה?

(1) מקובל לחשוב שיכולתם של הכלבים לחקות הבעות פנים קשורה להיותם חיות מבויתות
(2) מקובל לחשוב שיכולתם של קופי אדם לחקות הבעות פנים קשורה לקרבה האבולוציונית בינם לבין בני האדם
(3) החוקרים סבורים שהיכולת לחקות הבעות פנים מצויה אצל עוד בעלי חיים שאינם מבויתים ושאין קשר אבולוציוני ישיר בינם לבין בני האדם
(4) החוקרים סבורים שהיכולת לחקות הבעות פנים רווחת גם בקרב בעלי חיים אחרים הנוטים להתבודדות

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. עידו וטליה רוצים להתחתן בנוכחות כמה שיותר מאחיהם. לטליה שני אחים המתגוררים בארצות הברית, אחד בדנבר ואחד במילווקי. לעידו שני אחים המתגוררים בישראל, אחד ביבנה ואחד בדימונה.

ארבעת האחים יגיעו לחתונה, בכפוף לשני התנאים הבאים:

- האחים שבשם העיר שבה הם גרים מופיעה האות נ' לא יבואו לחתונה אם היא לא תיערך בארצם.
- האחים שבשם העיר שבה הם גרים מופיעה האות י' לא יבואו לחתונה אם היא תיערך בחורף.

מן האפשרויות הבאות, לעידו ולטליה כדאי להתחתן –

(1) בקיץ בישראל
(2) בקיץ בארצות הברית
(3) בחורף בישראל
(4) בחורף בארצות הברית

---

10. פרופ' הופקינס: "לפי המקרא, צעדיו הראשונים של עם ישראל על במת ההיסטוריה הושפעו מסדרה של שנות בצורת שגרמו לו לנדוד מארץ כנען לארץ היאור. גם בהמשך הדרך היה לתקופות בצורת ולתקופות שפע תפקיד בדברי הימים של עם ישראל. המנהיגים הרוחניים השתמשו באיום של עצירת הגשמים כדי להזהיר את העם מלסטות מתורת אלוהיו, והגמול המובטח עבור שמירת החוקים והמצוות היה גשמים בעיתם."

איזה מהנושאים הבאים הוא הנושא המרכזי בדבריו של הופקינס?

(1) חשיבותו של הגשם בתולדות עם ישראל
(2) הגורמים שגרמו לעם ישראל לעזוב את ארץ כנען
(3) האמצעים ששימשו את המנהיגים הרוחניים כדי לשלוט בעם ישראל
(4) צעדיו הראשונים של עם ישראל על במת ההיסטוריה

---

11. לפניכם משפט שאפשר להבינו בכמה דרכים:

מאבקה של גזברית המחלקה החדשה ברשות השידור נמשך.

איזו מן האפשרויות הבאות **אינה** אחת הדרכים הללו?

(1) המאבק שהגזברית מנהלת נגד המחלקה החדשה ברשות השידור נמשך
(2) המאבק שהגזברית החדשה של המחלקה מנהלת נגד רשות השידור נמשך
(3) המאבק שהגזברית של המחלקה החדשה שהוקמה ברשות השידור מנהלת נמשך
(4) המאבק שהגזברית של המחלקה החדשה מנהלת נגד רשות השידור נמשך

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. הביטוי המוקדם ביותר לבחינה היסטורית של אומנות מופיע בחיבור מן המאה השלוש עשרה המתאר את תולדות חייהם של טרוּבָּדוּרים – זמרים נודדים – שחיו בפרוֹבַנס. הביוגרפיות של הטרובדורים השונים מובאות לפי סדר כרונולוגי, אך החידוש בחיבור אינו נעוץ בכך, אלא בעובדה שניתן בו ביטוי לתפיסה שזמרת הטרובדורים הייתה בראשיתה דלה בתכנים ובצורות, ושהיא השתפרה בהדרגה עד שהפכה, לבסוף, לעשירה ושופעת.

על פי העולה מן הכתוב לעיל, מה הביטוי לבחינה היסטורית של אומנות בחיבור המתואר?

(1) סידור הביוגרפיות של הטרובדורים על פי מידת העושר של יצירותיהם
(2) סידור הביוגרפיות של הטרובדורים בסדר כרונולוגי
(3) הקישור שנעשה בין חלוף הזמן ובין השינוי שחל בזמרת הטרובדורים
(4) הקישור שנעשה בין תכניה וצורותיה של זמרת הטרובדורים ובין איכותה

---

13. פילוסוף כתב: "אני מבחין באדם נכנס לגן הציבורי. אני רואה בו אובייקט, ובה בעת סובייקט. כאובייקט, אין הוא נבדל מהותית מבחינתי מאובייקטים אחרים בגן, כמו הספסלים או הדשא. כולם פרטים בעולמי, ולקשרים בינם לבין עצמם אין חשיבות. לתפוס את האדם כסובייקט פירושו להכיר בכך שגם הוא, כמוני, תופס את האובייקטים שסביבו; להכיר בנקודת מבט אחרת המתקיימת במקביל לזו שלי. כניסת האדם לגן מוסיפה אפוא לתמונת עולמי לא רק את האדם עצמו, אלא גם את מערכת הקשרים שלו עם האובייקטים האחרים שם."

איזו מן הטענות הבאות עולה מדבריו של הפילוסוף?

(1) רק בני אדם יכולים להיתפס כסובייקטים, ורק דברים שאינם בני אדם, כמו צמחים וחפצים, יכולים להיתפס כאובייקטים
(2) כדי שמתבונן יתפוס אדם שהוא פוגש כסובייקט ולא רק כאובייקט, גם אדם זה צריך לתפוס את המתבונן כסובייקט
(3) תפיסתו של דבר-מה כסובייקט נבדלת מתפיסתו כאובייקט בכך שהיא מחייבת את האדם לא רק לתפוס את נוכחותו של הדבר בסביבתו, אלא גם להכיר בקיומה של נקודת מבט אחרת מזו שלו
(4) כדי שאדם יתפוס את זולתו כסובייקט, עליו להניח שהקשרים שהזולת מקיים עם האובייקטים שסביבו הם זהים לקשרים שהוא עצמו מקיים איתם

הוראות לשאלות 14–16:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

14. ד"ר טל _____ להמלצת משרד הבריאות לציבור _____ ירקות שרוססו בחומר ההדברה "טרמל", המלצה המתבססת על הטענה שבירקות שלא רוססו עלול להתפתח עובש רעיל, _____ שאריות חומרי ההדברה. לדבריה, טענה זו נכונה, _____ ששכיחות נזקי הריסוס גבוהה פי כמה וכמה משכיחות הופעתו של העובש.

(1) שותפה / לקנות / המסוכן לבריאות הרבה יותר מ- / אך היא סבורה שחשובה יותר העובדה
(2) שותפה / שלא לקנות / אך הוא מסוכן לבריאות פחות מ- / ולא זו בלבד, אלא
(3) מתנגדת / לקנות / המסוכן לבריאות פחות מ- / אלא
(4) שותפה / שלא לקנות / המסוכן לבריאות הרבה יותר מ- / ולא זו בלבד, אלא

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. אמיר הציץ בארון ולא מצא את הסוכריות שהניח שם. הוא נזף באחותו מרב על שזללה את כל הסוכריות שהיו בארון, והיא השיבה לו שלא אכלה אלא כמחציתן. _____ סבר אמיר שמרב _____, ודאי _____.

(1) לולא / משקרת / היה מחפש שוב בארון את הסוכריות שאחותו לא אכלה
(2) אילו / דוברת אמת / לא היה טורח לחפש בארון שנית והיה מבין שעליו לקנות סוכריות חדשות
(3) אילו / אינה משקרת / היה מחפש שוב בארון ובודק שמא כל הסוכריות עדיין שם
(4) לולא / דוברת אמת / היה טורח לחפש שוב בארון את המחצית שנותרה

---

16. במוח מתקיים איזון בין החומר דוֹפָמין לבין החומר אָצֶטילכוֹלין, שהשפעתו מנוגדת להשפעת הדופמין. הפרת האיזון הזה בשל מחסור בדופמין היא אחד הגורמים למחלת הפרקינסון. דופמין אינו יכול לעבור מן הדם למוח, ולכן אי אפשר לחדש את מלאי הדופמין במוח באמצעות נטילתו כתרופה. לפיכך, _____. הדבר דומה לכך שאם הבלמים במכונית אינם פועלים כראוי, דרך חלופית להאט את מהירות הנסיעה היא הסרת הרגל מדוושת הדלק.

(1) כמה תרופות למחלת הפרקינסון מבוססות דווקא על הפחתת ייצור האצטילכולין
(2) תרופות לפרקינסון לרוב אינן מרפאות את המחלה ממש, אלא רק מאיטות את קצב התקדמותה
(3) חוקרים מנסים לייצר חלופה מלאכותית לדופמין שתוכל לעבור למוח ולחדש את האיזון בינו ובין האצטילכולין
(4) חוקרים עמלים על ייצור תרופה שתמריץ את ייצור הדופמין במוח עצמו

---

17. בארצות הברית מעסיק מפריש כסף ממשכורת העובד לקרן הפנסיה שלו רק אם העובד מעוניין בכך. לרוב, עובדים המעוניינים שהמעסיק יפריש כסף לקרן הפנסיה שלהם נדרשים לחתום על טופס שנכתב בו כי הם מאשרים זאת. חוקרים מצאו כי אם הופכים את ההליך, כלומר, מחייבים עובדים שאינם מעוניינים בהפרשה לקרן לחתום על טופס ויתור, עולה מאוד שיעור "המעוניינים" בהפרשת כסף לקרן הפנסיה. החוקרים שיערו אפוא שבבסיס "העדפתם" של העובדים נמצא מנגנון פסיכולוגי מסוים.

איזה מן המקרים הבאים עשוי להתבסס על אותו מנגנון פסיכולוגי?

(1) באתר צרכנות באינטרנט שיעור המשתמשים הכותבים ביקורת שלילית על מוצרים גבוה בהרבה משיעור המשתמשים הכותבים ביקורת חיובית
(2) תיאטרון מציע לצופים חדשים לעשות מינוי ולקבל כרטיסים להצגות במחיר מוזל, אך מרבית הצופים מעדיפים לקנות כרטיסים נפרדים במחיר מלא ולא להתחייב מראש לכמה הצגות
(3) חברת הובלות מציעה ללקוחותיה לבחור אם לארוז בעצמם את הציוד שהם מבקשים לשלוח או לשלם לה סכום נוסף עבור שירותי אריזה. מרבית הלקוחות מעדיפים לשלם על שירותי אריזה
(4) באחד החוגים באוניברסיטה תוכנית הלימודים מחייבת לימודי לטינית, אך הסטודנטים רשאים להמיר את לימודי הלטינית בלימודי יוונית. רק מיעוט מן הסטודנטים בוחר ללמוד יוונית

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

בשנת 1981 התפרסם ב"לשוננו לעם", כתב עת לענייני לשון, מאמר בשם "סכלוּת ו/או איוולת" מאת שופט בית המשפט העליון חיים כהן. במאמרו תוקף השופט כהן בחריפות את השימוש הרווח, בעיקר בקרב משפטנים, בצירוף "ו/או". הוא מכנה אותו "תועבה לשונית" ו"שיבוש מכוער ופגם אסתטי", בשל השימוש בקו אלכסוני שאינו נכלל במערכת סימני הפיסוק המקובלים, ומתרעם על המסמכים הרבים שהוגשו לבית המשפט ומהם "זעקו" אליו מאות "ו/או".

השופט כהן טוען שהצירוף של "או הפירוד" עם ו' החיבור, שהומצא באנגליה אי אז במאה ה-19, תכליתו הייתה להסיר ספק. הכוונה ב-ו' החיבור לא תמיד ברורה. למשל, מהמשפט "יוסי ודני יוכלו לקבל חזקה על הבית" לא ברור אם החזקה על הבית יכולה לעבור רק לאחד מהם, או שמא הבית חייב לעבור לחזקתם המשותפת. גם המילה "או" לוקה בבעיה דומה: מהמשפט "יוסי או דני יוכלו לקבל חזקה על הבית" ברור כי יוסי יוכל לקבל לבדו את החזקה על הבית, וכך גם דני, אולם האם כוונת המשפט היא כי אין באפשרות השניים לקבל חזקה משותפת? לטענת כהן, הניסיון לפתור עמימויות ממין זה באמצעות השימוש בצירוף "ו/או" נועד לכישלון, שכן מגוחך לצפות שצירוף של שני מונחים דו-משמעיים ייצור מונח ברור וחד-משמעי.

השופט כהן מספר על מקרה שהובא לפניו, ובו נכתב בפוליסת ביטוח כי רכושו של פלוני מבוטח מפני כל נזק שייגרם "מ-X ו/או מ-Y". באותו מקרה ניזוק רכושו של פלוני מ-X אך לא מ-Y. חברת הביטוח טענה שאין היא חבה דבר על פי הפוליסה, משום שהפוליסה מתנה את קבלת הפיצוי בנזק שנגרם הן מ-X והן מ-Y. השופט כהן קבע כי בפירוש ראוי של הפוליסה הנדונה גובר ה"או" שבצירוף. כהן מציין במאמרו שנדמה כי משפטנים נמנעים מניסוחים חד-משמעיים, אם מתוך חוסר יכולת להחליט באיזו מילה עליהם להשתמש, אם מתוך תקווה שבניסוח רב-משמעי יוכלו להשיג בסופו של דבר את המרב, ואם פשוט מתוך עצלות הבאה לידי ביטוי בחיסכון במילים. כך, כהן מלין במאמרו כי הבנקים פותחים חשבונות על שם "פלוני ו/או אלמוני", במקום לכתוב "פלוני ואלמוני, שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד".

בעקבות המאמר נשלח ל"לשוננו לעם" מכתב מקורא אנונימי שביקש להחזיר את כבודו האבוד של ה"ו/או". אותו קורא כתב כי השימושים בַּצירוף שמקורם ב"עצלות", אין בהם כל רע, להפך: עצלות זו משמשת בסיס למילים ולביטויים חדשים רבים בשפה, שכל אחד מהם בא לבטא מושג מורכב, אשר לולא הומצאה עבורו מילה לא היה מנוס מלהסבירו במספר רב של מילים. בשימוש הבנק ב"ו/או" אין אפוא כל רע, והוא שימוש נכון וראוי בביטוי, המייעל את השפה. הקורא הוסיף כי מדוגמת פוליסת הביטוח שהובאה במאמר אין להסיק אלא שחברת הביטוח ניסתה לנצל לרעה את הביטוי "ו/או", בעוד שברור לכול מה הייתה הכוונה המקורית בפוליסה. הקורא מסכם במכתבו שאומנם משפטנים רבים עושים שימוש שגוי ב"ו/או", ולעיתים אף מנצלים לרעה את הקושי של האדם מן היישוב בהבנתו, אך מכאן ועד ויתור על מונח חדש ושימושי בשפה עוד ארוכה הדרך.

השאלות

18. מה רצה השופט חיים כהן לרמוז בכותרת מאמרו "סכלוּת ו/או איוולת" (שורה 1)?

(1) שזה אחד המקרים המובהקים שבהם אפשר להשתמש בצירוף "ו/או"
(2) שיש להגביל את השימוש בצירוף "ו/או" לשפה מליצית
(3) שהוגש לו בעבר מסמך משפטי שבו הופיעו מילים אלו ממש
(4) שיש טעם לפגם בשימוש בצירוף "ו/או"

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. על פי הפסקה השנייה, איזו מן הטענות הבאות מבטאת את עמדתו של השופט כהן בנוגע למשפט "יוסי ודני יוכלו לקבל חזקה על הבית" (שורה 7)?

(1) המשפט דו-משמעי, וגם אילו היה כתוב "יוסי ו/או דני" הייתה הדו-משמעות נותרת בעינה
(2) המשפט דו-משמעי, אך אילו היה כתוב "יוסי ו/או דני", היה המשפט הופך חד-משמעי
(3) המשפט חד-משמעי, אך אילו היה כתוב "יוסי ו/או דני", היה המשפט הופך דו-משמעי
(4) המשפט חד-משמעי, וגם אילו היה כתוב "יוסי ו/או דני" היה המשפט חד-משמעי

---

20. איזו מן הטענות הבאות בנוגע למקרה פוליסת הביטוח (פסקה שלישית) נכונה?

(1) השופט כהן מעריך שחברת הביטוח לא נתנה את הדעת לבעיה שבשימוש בצירוף "ו/או", משום שהניחה שהוא ממילא שקול במשמעותו למילה "או"
(2) חברת הביטוח טענה כי משמעות הביטוי "X ו/או Y" שקולה למשמעות הביטוי "X ו-Y יחדיו", ואילו לפי השופט כהן הביטוי אינו חד-משמעי, ובמקרה זה יש להתייחס ל"או" שבצירוף
(3) אילו היה רכושו של פלוני ניזוק דווקא מ-Y ולא מ-X, סביר להניח שחברת הביטוח הייתה מסכימה לפצות את פלוני בהתאם לפוליסה
(4) חברת הביטוח התייחסה לביטוי "ו/או" כאילו הייתה משמעותו "מ-X או מ-Y או משניהם גם יחד", והשופט כהן העמיד אותה על טעותה בהכריעו לטובת ה"או" שבצירוף

---

21. "להפך" (שורה 22), כלומר –

(1) יש בהם טוב
(2) הם אינם כה נוראים
(3) אין בהם כל טוב
(4) יש בהם רע

---

22. כוונתו של הקורא האנונימי ב"מייעל את השפה" (שורה 25) היא –

(1) הופך את השפה לחד-משמעית יותר
(2) מבטא אותו רעיון במספר קטן יותר של מילים
(3) מרחיב את העושר הלשוני של השפה
(4) הופך את השפה לקלה יותר להבנה

---

23. מה מבנה הקטע?

(1) הצגת צירוף לשוני ← הצגת מאמר המפרט את היתרונות והחסרונות שבשימוש בצירוף זה, ומסקנתו ← דעה המנוגדת למסקנה זו
(2) הצגת מאמר ← הטענות המרכזיות של המאמר ודוגמאות מן המאמר ← דעה הפוכה מן הדעה המוצגת במאמר והנימוקים לה
(3) הצגת צירוף לשוני ← הצגת מאמר הטוען בעד ונגד השימוש בצירוף ← דעה המסכמת את הטענות לכאן ולכאן
(4) הצגת מאמר העוסק בצירוף לשוני ← הביקורת המופיעה במאמר על השימוש בצירוף ← ביקורת אחרת על השימוש בצירוף

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים –

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\ ,\ 0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

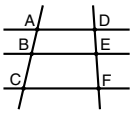
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

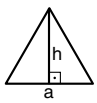
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



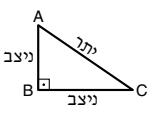
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

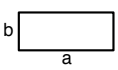


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

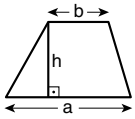


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

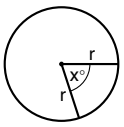


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(\frac{180n-360}{n}\right)=\left(180-\frac{360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

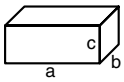


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

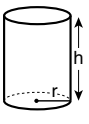


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

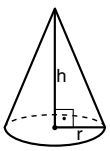


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$

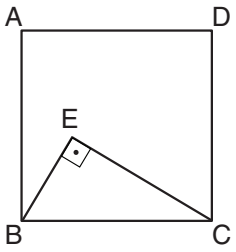


16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1–8)

1. בסרטוט שלפניכם ריבוע ABCD ובתוכו נקודה E.



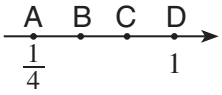
נתון: $\sphericalangle BEC = 90°$
$BE = 3$ ס"מ
$EC = 5$ ס"מ

מה שטחו של הריבוע ABCD (בסמ"ר)?

(1) 8
(2) 34
(3) 45
(4) 64

---

2. הנקודות A, B, C ו-D ממוקמות על ציר המספרים כבסרטוט.
המרחקים בין כל שתי נקודות סמוכות שווים.



על פי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
מה ערכה של הנקודה B ?

(1) $\frac{3}{4}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{3}$
(4) $\frac{2}{3}$

---

3. בחנות מוכרים חבילות בלונים משני סוגים:
- חבילה קטנה, המכילה 10 בלונים, ומחירה 7 שקלים.
- חבילה גדולה, המכילה 30 בלונים, ומחירה 14 שקלים.

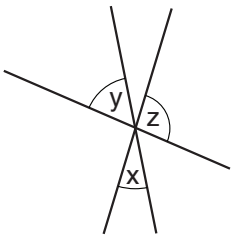
במהלך שבוע מסוים אלון קנה חבילות בלונים בחנות ושילם תמורתן 28 שקלים סך הכול.

מה מהבאים **אינו** יכול להיות מספר הבלונים הכולל שאלון קנה באותו שבוע?

(1) 70 (2) 60 (3) 50 (4) 40

---

4. שלושת הישרים שבסרטוט נפגשים בנקודה אחת.



נתון: $z = x + y$
$y = 3x$

$x = ?$

(1) $12.5°$
(2) $22.5°$
(3) $45°$
(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. במהלך שבעת הימים של שבוע כלשהו ערכה גילי 29 שיחות טלפון סך הכול.
ידוע שביום שני ערכה גילי יותר שיחות טלפון מבכל יום אחר באותו שבוע.

לפיכך, ביום שני ערכה גילי **לכל הפחות** _____ שיחות טלפון.

(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 4

---

6. שלושה מהביטויים הבאים שווים זה לזה בערכם.

איזה ביטוי **שונה** מהביטויים האחרים בערכו?

(1) $\sqrt{12}\cdot\sqrt{15}$
(2) $2\sqrt{45}$
(3) $3\sqrt{30}$
(4) $\sqrt{10}\cdot\sqrt{18}$

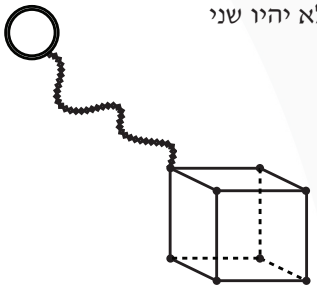
---

7. $(8x+2y)\cdot(16x-4y)=\ ?$

(1) $2(8x^2-y^2)$
(2) $2(16x^2-y^2)$
(3) $8(2x^2-y^2)$
(4) $8(16x^2-y^2)$

---

8. לשרית מחזיק מפתחות בצורת קובייה ששרשרת משתלשלת מאחד מקודקודיה.
היא רוצה לצבוע כל אחד מ-8 קודקודי הקובייה באדום או בצהוב, כך שלא יהיו שני קודקודים הנמצאים על אותו מקצוע שצבועים באותו הצבע.



בכמה דרכים שונות היא יכולה לעשות זאת?

(1) 0
(2) 2
(3) 8
(4) 4

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מתרשים (שאלות 9–12)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

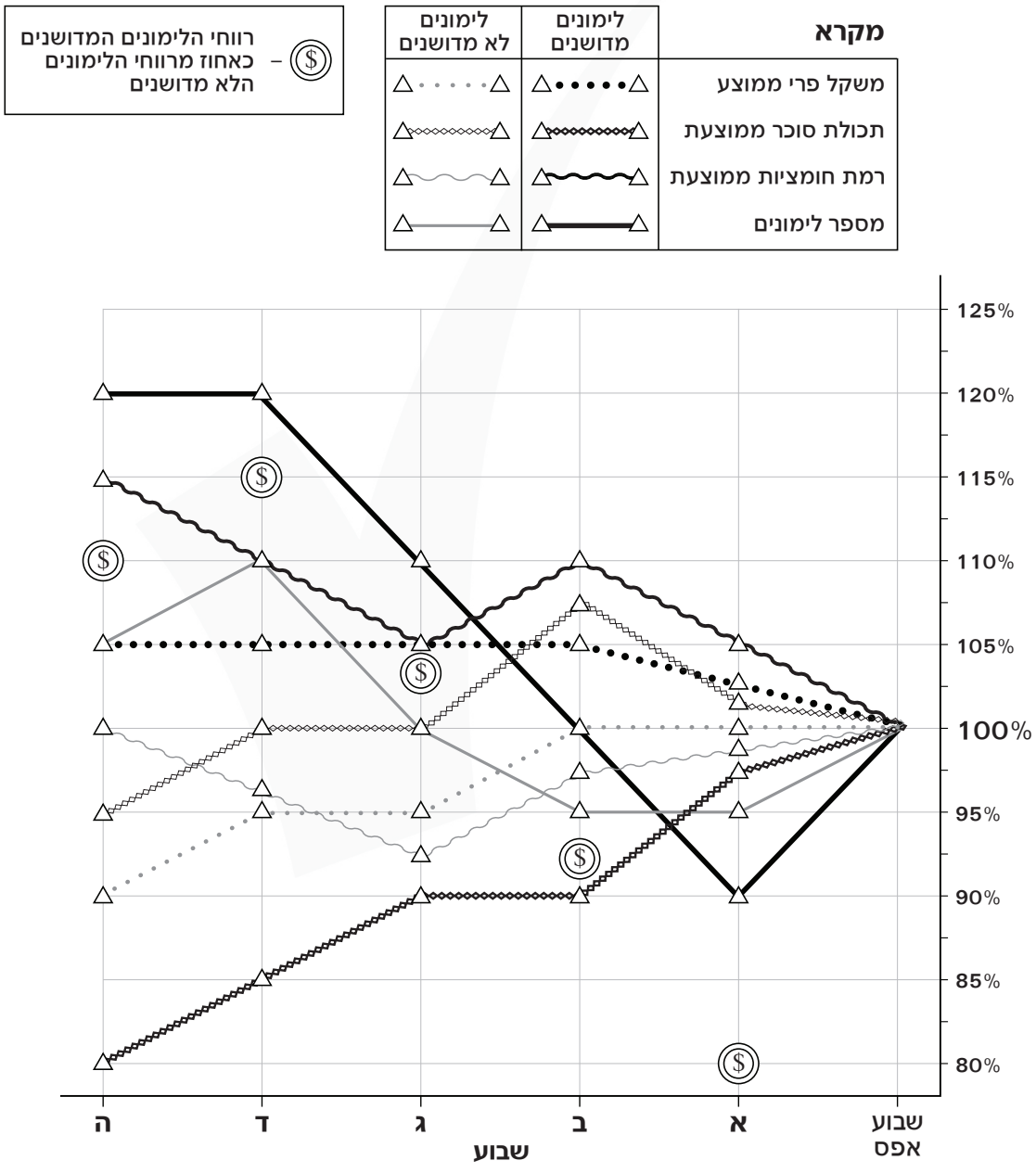
חקלאי בדק את השפעתו של דשן על פרדס הלימונים שלו. הוא חילק את הפרדס לשתי חלקות שוות: את החלקה האחת הוא דישן, והחלקה האחרת נותרה ללא דשן.

בסוף כל שבוע בחן החקלאי את הלימונים שנקטפו באותו שבוע, וסיכם בתרשים ארבעה מדדים שונים עבור הלימונים מכל חלקה: משקל ממוצע, תכולת סוכר ממוצעת, רמת חומציות ממוצעת, ומספר הלימונים שנקטפו.

המשולשים שבתרשים מציינים את ערכיהם של כל אחד מארבעת המדדים כאחוז מערכם בשבוע אפס, שהוא השבוע **שלפני** חלוקת הפרדס, והם מחוברים בקווי עזר (ראו מקרא). כשמדד עומד על 100% ערכו זהה לערכו בשבוע אפס.

כמו כן השווה החקלאי בכל סוף שבוע את הרווחים של שתי החלקות באותו שבוע. הוא סימן בתרשים ב-($) את רווחי מכירת הלימונים המדושנים כאחוז מרווחי מכירת הלימונים הלא מדושנים.

לדוגמה, בסוף שבוע **ב** היה מספר הלימונים שנקטפו בחלקה המדושנת זהה למספר הלימונים שנקטפו בשטחה בשבוע אפס. תכולת הסוכר הממוצעת בחלקה הלא מדושנת היתה 107.5% מערכה בשבוע אפס. באותו שבוע היו רווחי החלקה המדושנת 92.5% מרווחי החלקה הלא מדושנת.



שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

9. באיזה מדד היה בשבוע **ב** הפער הגדול ביותר (בערך מוחלט) בין האחוזים שנמדדו בחלקה המדושנת לאחוזים שנמדדו בחלקה הלא מדושנת?

(1) משקל ממוצע

(2) תכולת סוכר ממוצעת

(3) רמת חומציות ממוצעת

(4) מספר לימונים

---

10. באיזה שבוע הייתה רמת החומציות הממוצעת בלימוני **הפרדס כולו** הגבוהה ביותר?
(הניחו שבשבוע אפס רמת החומציות בשתי החלקות הייתה זהה, ושלכל חלקה משקל שווה בעת חישוב רמת החומציות בלימוני הפרדס)

(1) **א**

(2) **ב**

(3) **ה**

(4) **ד**

---

11. מהו השבוע **הראשון** שבו הייתה החלקה המדושנת אחראית ליותר ממחצית רווחי הפרדס כולו?

(1) **ה**

(2) **ב**

(3) **ג**

(4) **ד**

---

12. נתון כי בשבוע אפס נקטף בשתי החלקות אותו מספר של לימונים.
בשבוע **א** נקטפו בחלקה המדושנת של הפרדס 1,800 לימונים.

כמה לימונים נקטפו בשבוע **א** בחלקה הלא מדושנת?

(1) 1,900

(2) 1,950

(3) 2,050

(4) 2,100

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 13–20)

13. A ו-B הן ספרות בין 1 ל-9.

נתון: $\overline{AB} - \overline{BA} = 27$

$A - B = ?$

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

---

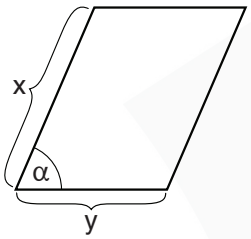
14. $\frac{120 \cdot 5!}{(6!)^2} = ?$

(1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{6!}$ (3) $\frac{1}{30}$ (4) $\frac{1}{36}$

---

15. בסרטוט שלפניכם מקבילית שאורכי צלעותיה x ו-y.
נתון: $0° < \alpha < 90°$

אם S הוא שטח המקבילית, איזו מן הטענות הבאות נכונה **בהכרח**?



(1) $S < x \cdot y$

(2) $S = \frac{\alpha}{90} \cdot (x + y)$

(3) $S < \frac{x \cdot y}{2}$

(4) $S = x^2 + y^2$

---

16. בדרכה לעבודה בבוקר נסעה ליאת 20 דקות במהירות x קמ"ש ואחר כך נסעה עוד 20 דקות במהירות $\frac{x}{2}$ קמ"ש. בערב חזרה ליאת באותה הדרך במהירות קבועה של y קמ"ש, ונסיעתה נמשכה שעה בדיוק.

$\frac{x}{y} = ?$

(1) 1

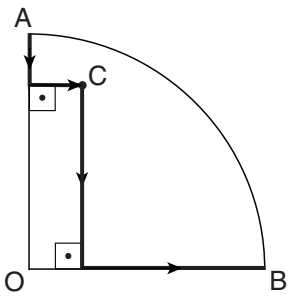
(2) 2

(3) $1\frac{1}{2}$

(4) $2\frac{1}{2}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

17. בסרטוט שלפניכם רבע מעגל שמרכזו O ובתוכו נקודה כלשהי C.
נתון: – אורך הקשת AB הוא x.
– אורך המסלול מנקודה A לנקודה B דרך נקודה C, המודגש בסרטוט, הוא y.



לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,

$\frac{x}{y} = ?$

(1) 1

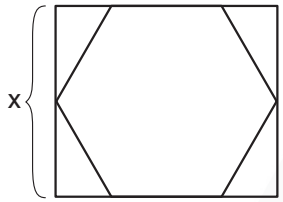
(2) $\frac{3\pi}{2}$

(3) $\frac{\pi}{4}$

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

---

18. בסרטוט שלפניכם משושה משוכלל החסום במלבן שאורך צלעו הקצרה x.



מה היקפו של המשושה?

(1) $\frac{6x}{\sqrt{2}}$

(2) $12\sqrt{x}$

(3) $18\sqrt{x}$

(4) $\frac{6x}{\sqrt{3}}$

---

19. נתון: $|a+b| < a$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) $|b| < 2a$ (2) $2a < |b|$ (3) $|a| < |b|$ (4) $|b| < |a|$

---

20. ממוצע הציונים של יונתן בשלוש בחינות – לשון, ספרות והיסטוריה – הוא 77.
בבחינות בלשון ובספרות קיבל יונתן אותו ציון, ובבחינה בהיסטוריה קיבל ציון הגבוה פי $1\frac{1}{2}$ מציון זה.

מה הציון שקיבל יונתן בבחינה בהיסטוריה?

(1) 99 (2) 90 (3) 87 (4) 84

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים –

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

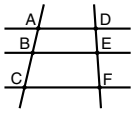
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

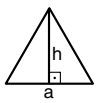
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



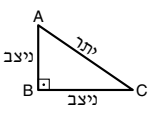
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

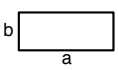


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

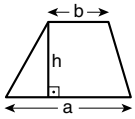


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

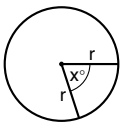


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(180-\frac{360}{n}\right)=\left(\frac{180n-360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

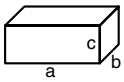


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

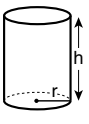


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

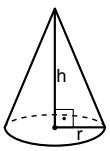


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-7)

1. נתון: $2x(y+x)+y(y-2x)-2x^2=16$, $0<y$

$y=?$

(1) x

(2) $-2x$

(3) 8

(4) 4

---

2. לרבקה 101 מטבעות זהים. היא חילקה אותם שווה בשווה בין 4 ילדיה, ואת השארית הוסיפה לחלקו של הבן הבכור חיים. חיים חילק את המטבעות שקיבל שווה בשווה בין 3 ילדיו, ואת השארית הוסיף לחלקה של בתו הבכורה יעל.

כמה מטבעות קיבלה יעל?

(1) 8

(2) 10

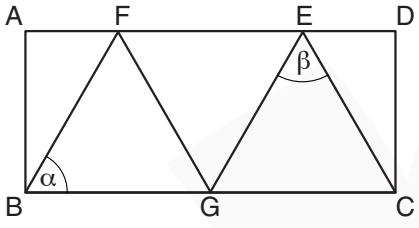
(3) 14

(4) 15

---

3. $ABCD$ הוא מלבן.

נתון: $BF=FG=GE=EC$ (ראו סרטוט).



איזה מהשוויונות הבאים נכון בהכרח?

(1) $\alpha=\beta$

(2) $\alpha+\beta=90°$

(3) $2\alpha+\beta=180°$

(4) $2\beta-\alpha=90°$

---

4. נתונים n משולשים ישרי-זווית שזוויותיהם $30°$, $60°$ ו-$90°$.
בכל אחד מן המשולשים יש צלע שאורכה 5 ס"מ.
בין n המשולשים אין שום זוג של משולשים חופפים.

מה, לכל היותר, ערכו של n?

(1) 6

(2) 2

(3) 3

(4) 4

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. הפעולה $ מוגדרת כך: $a \$ b = -\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{-a}\right]$

$2 \$ -6 = ?$

(1) -9

(2) $\frac{1}{9}$

(3) 3

(4) $-\frac{1}{3}$

---

6. נתון: $a < 10$
$5 < b$
$D = a - b$

איזה מהאי-שוויונות הבאים מתאר **במדויק** את הטווח שבו D יכול להימצא?

(1) $-2 < D$

(2) $-15 < D$

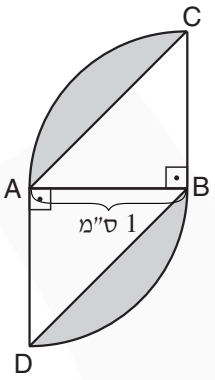
(3) $D < 2$

(4) $D < 5$

---

7. שני רבעי מעגל מונחים על הקטע AB, שאורכו 1 ס"מ.

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
מה סכום השטחים הכהים (בסמ"ר)?



(1) $\frac{4}{\pi} - \sqrt{2}$

(2) $\frac{\pi}{2} - 1$

(3) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

(4) $\frac{\pi}{4}$

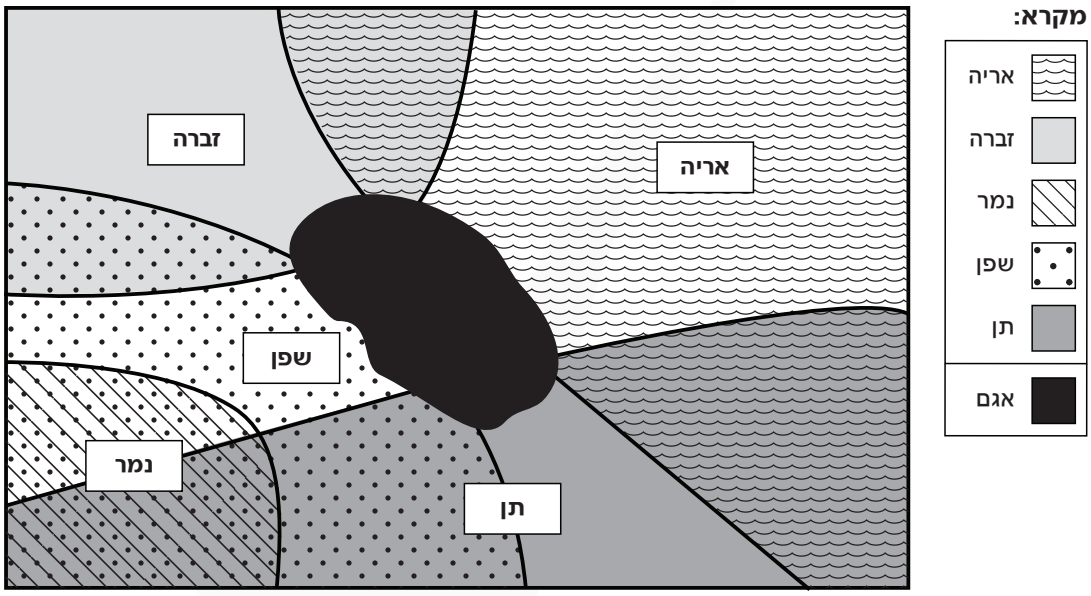
© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מתרשים (שאלות 8–12)

עיינו היטב בתרשים ובטבלה שלפניכם, וענו על חמש השאלות שאחריהם.

בשמורת טבע חיים חמישה מיני בעלי חיים: אריות, זברות, נמרים, שפנים ותנים. ביום מסוים ערכו חוקרים מחקר בשמורה ואספו נתונים מכמה סוגים בנוגע לבעלי החיים.
התרשים מתאר את השמורה, ומסומנים בו השטחים שבהם שוטטו הפרטים מכל מין ביום המחקר (ראו מקרא). יכולה להיות חפיפה בין שטחי השוטטות של המינים. השטח השחור שבמרכז התרשים מסמן אגם.
בטבלה שמתחת לתרשים מוצגים נתונים נוספים שנאספו על כל מין ביום המחקר: מספר הפרטים ממין זה, המשקל הממוצע של פרט (בק"ג), וגודל שטח השוטטות שבו שהו הפרטים (בקמ"ר). נוסף על כך, מוצגת בטבלה התזונה של כל מין (ללא קשר ליום המחקר).

לדוגמה: ביום המחקר היה גודל שטח השוטטות של האריות 48 קמ"ר. בחלק אחד משטח זה שוטטו גם זברות, ובחלק אחר משטח זה שוטטו גם תנים. ביום המחקר היו בשמורה 10 אריות, ומשקלו הממוצע של אריה היה 250 ק"ג.



מין	מספר הפרטים	משקל ממוצע (בק"ג)	גודל שטח השוטטות (בקמ"ר)	תזונה
אריה	10	250	48	זברות, תנים
זברה	20	220	24	עשב
נמר	3	50	14	זברות, שפנים
שפן	52	4	32	עשב
תן	15	8	40	שפנים

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

8. "זוג מינים מתחרים" הוא זוג מינים העומד בשני תנאים:
– לשני המינים יש מקור מזון משותף.
– יש חפיפה בין שטחי השוטטות של שני המינים ביום המחקר.

כמה זוגות של מינים מתחרים יש בשמורה?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

9. החוקרים סימנו את אחד הנמרים בשמורה לצורך מעקב.

כמה פרטים (מכל המינים שבשמורה), **לכל היותר**, פגש נמר זה בשיטוטיו ביום המחקר?

(1) 14
(2) 17
(3) 55
(4) 69

---

10. נתון: שטח השוטטות המשותף לזברות ולשפנים שווה ל- $\frac{1}{4}$ משטח השוטטות הכולל של ה**שפנים**.
גודל שטח השוטטות המשותף לזברות ולאריות הוא 6 קמ"ר.

מה גודל השטח ששוטטו בו **זברות בלבד** (בקמ"ר)?

(1) 10 (2) 12 (3) 16 (4) 18

---

11. ביום המחקר נצפה נמר שטורף זברה. בעקבות זאת הבינו החוקרים כי נפלה טעות בתרשים וכי שטחי השוטטות של שני מינים בתרשים הוחלפו זה בזה.

איזה מזוגות המינים הבאים יכול להיות זוג המינים שהוחלפו בתרשים?

(1) זברה ; נמר
(2) זברה ; תן
(3) נמר ; תן
(4) אריה ; זברה

---

12. החוקרים מעוניינים להוסיף לשמורה שפנים **במשקל הממוצע** עד שסכום משקליהם של כל השפנים בשמורה יעלה על המשקל הממוצע של אריה אחד.

כמה שפנים, לכל הפחות, על החוקרים להוסיף לשמורה?

(1) 9 (2) 10 (3) 11 (4) 12

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות רבעיות (שאלות 13–20)

13. 4 מכונות מסוג **א** מסיימות עבודה ב-9 שעות.
9 מכונות מסוג **ב** מסיימות את אותה עבודה ב-4 שעות.

$$? = \frac{\text{הזמן שנדרש למכונה מסוג } \textbf{א} \text{ לסיים את העבודה לבד}}{\text{הזמן שנדרש למכונה מסוג } \textbf{ב} \text{ לסיים את העבודה לבד}}$$

(1) 1

(2) $\frac{4}{13}$

(3) $\frac{9}{4}$

(4) $\frac{16}{81}$

---

14. נתונות שתי פירמידות, A ו-B, שבסיסיהן הם מלבנים השונים זה מזה. לשתי הפירמידות אותו הגובה ואותו הנפח.

נתון: בפירמידה A אורכי צלעות הבסיס הם 1 ס"מ ו-6 ס"מ.
בפירמידה B אורך אחת מצלעות הבסיס הוא 2 ס"מ.

באיזו מהפירמידות **היקף** הבסיס גדול יותר?

(1) A

(2) B

(3) בסיסי שתי הפירמידות שווים בהיקפם

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

---

15. בחבילת עפרונות יש 12 עפרונות חדשים. אורכו של עיפרון חדש הוא 20 ס"מ.
בכל שעת כתיבה מתן מחדד את עפרונו ומקצרו בסנטימטר אחד.
מתן מפסיק להשתמש בעיפרון כשאורכו מגיע ל-4 ס"מ.

בהנחה שמתן כותב בעיפרון 6 שעות בכל יום,
לכמה ימים תספיק לו חבילת עפרונות?

(1) 12

(2) 16

(3) 24

(4) 32

---

16. דביר מטיל 3 קוביות הוגנות.

מה הסיכוי שסכום התוצאות יהיה 17 **לפחות**?

(1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{1}{18}$ (3) $\frac{1}{27}$ (4) $\frac{1}{54}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

17. x הוא מספר שלם הגדול מ-1.

איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי הביטוי $\sqrt{x^2-x}$?

(1) הוא יכול להיות מספר שלם, אבל לא מספר זוגי

(2) הוא יכול להיות מספר שלם, אבל לא מספר אי-זוגי

(3) הוא יכול להיות מספר שלם זוגי ויכול להיות מספר שלם אי-זוגי

(4) הוא לא יכול להיות מספר שלם

---

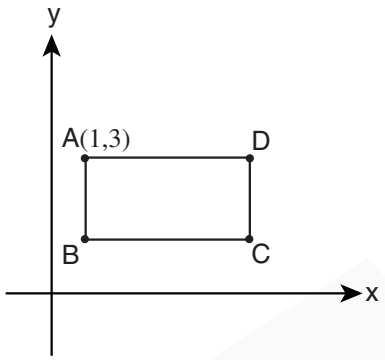
18. בחנות **א** מחיר חולצה קצרה הוא 20 שקלים, ומחיר חולצה ארוכה הוא 40 שקלים.
בחנות **ב** מחיר כל חולצה הוא x שקלים.
ביום כלשהו קיבלו שתי החנויות סכום כסף זהה ממכירת חולצות. באותו יום נמכר בשתיהן מספר זהה של חולצות.
ביום זה 30% מהחולצות שנמכרו בחנות **א** היו ארוכות.

$x = ?$

(1) 24 (2) 26 (3) 30 (4) 36

---

19. במערכת הצירים שלפניכם מלבן ABCD שצלעותיו מקבילות לצירים.
נתון: $2 \cdot AB = AD$



על פי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
איזו מן האפשרויות הבאות יכולה לציין את ערכי הנקודה C?

(1) $(3\ ,\ 1)$

(2) $(3\ ,\ 2)$

(3) $(4\ ,\ 1)$

(4) $(4\ ,\ 2)$

---

20. x מתחלק ב-2 ללא שארית.
y מתחלק ב-4 ללא שארית.

איזה מהמספרים הבאים הוא המספר הגדול ביותר שבו הסכום $(x + y)$ מתחלק **בהכרח**?

(1) 6

(2) 2

(3) 8

(4) 4

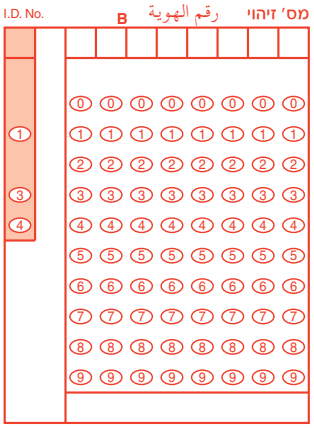
© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

NAME A اسم العائلة والاسم الشخصي שם משפחה ושם פרטי

I.D. No. B رقم الهوية מס' זיהוי



מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتّقييم
מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

שפה اللغة LANGUAGE

תאריך تاريخ DATE

1 5 10 15 20

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

להמשך – הפכו את הדף للإكمال – اقلب الصفحة TURN OVER TO CONTINUE

לשימוש משרדי للاستخدام المكتبي FOR OFFICE USE

CONTINUE HERE أكمل המשך

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

FOR OFFICE USE
לשימוש משרדי
للاستخدام المكتبي

START HERE
התחל כאן
إبدأ هنا

שאלות לדוגמה
نماذج أسئلة
SAMPLE QUESTIONS

*	**
○	○
○	○
○	○
○	○

ADDRESS C כתובת / العنوان

BOOKLET No. D מס' חוברת / رقم الكرّاس

DATE תאריך

LANGUAGE שפה اللغة

I.D. No. B מס' זיהוי / رقم الهوية

NAME A שם משפחה ושם פרטי / اسم العائلة والاسم الشخصي

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتقييم
מיסודו של האוניברסיטאות בישראל

SECTION 1 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 2 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 3 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 4 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 5 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 6 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 7 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 8 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

דוגמה לחיבור שרמתו גבוהה

סרטים וסדרות מסוגת "דוקו-פעל", בהם נחקרים באופן תיעודי מעשי פשע שהתרחשו באמת, הולכים ופוברים פופולריות בשנים האחרונות. ישנם הטוענים כי בעקבות התחשבותם של יוצרי התוכן בשיקולים מסחריים ובפופולריות, סדרות וסרטים אלו מציגים תמונה מעוותת ומוקצנת של המציאות, שעלולה לפגוע באמון שהציבור נותן ברשויות. אף על פי כן, לעיתים חשיפת התנהלות רשויות החוק, המתבצעת באמצעות סרטים אלה, מאפשרת את תפקודן בעקבות פתיחה מחדש של תיקים משפטיים. אני סוברת כי היתרונות הצופים מפרסום תוכן מסוגת "דוקו-פעל" עולים על החסרונות, ולפיכך ראוי לשמר יצירות מסוגה זו.

ראשית, אני סבורה כי תוכן כזה משמש לשיפור תפקוד הרשויות. כאשר יצירה מתפרסמת ופוברת פופולריות, היא עלולה קרובות מעלה לראש השיח הציבורי את הנושאים בהם היא עוסקת. כאשר מתפרסם תוכן מסוגת "דוקו-פעל", ומותח ביקורת על התנהלות רשויות החוק, תשומת הלב של הציבור מופנית לכיוון נושא זה, ותפקוד רשויות החוק עומד למבחן חוות הדעת הציבורית. סביר להניח שצבר זה מעלה את רשויות האכיפה והמשפט לבחון בעצמן את תקינות התנהלותן, ובמידת הצורך לנקוט בשינוי מדיניות. לכן, ניתן להניח שסדרות ה-"דוקו-פעל" מובילות לחתירה אל האמת - תוך פתיחה מחדש של תיקי חקירה ובירור מעמיק של פרטיהם - ומשפרות בעקיפין את תפקודן של רשויות החוק, בעקבות יצירתו של לחץ ציבורי.

שנית, ניתן להניח כי בפייה בסדרות מסוג זה, שמציגות באופן מפורט את פעולות מערכת המשפט והמשטרה, משפרת את הבנת הציבור את רשויות החוק. אולם היו מתפרסמים תיעודים מסוג זה, סביר שמרבית האנשים לא היו מודעים למורכבות ההליכים המשפטיים ולהשלכות הספציפיות של מעבר על החוק. בעקבות חשיפת היבטים אלו לציבור הרחב, שמתבצעת בעיקר על ידי פרסום תוכן דוקומנטרי על אירועים פליליים וחקירתם, ייתכן שהחרתעה מפני ביצוע עבירות פליליות תגבר. כך עשוי פרסום התוכן מסוגה זו להוביל להפחתת שיעור הפשיעה והמעבר על החוק.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ניתן לטעון כי היוצרים של אותם סדרות וסרטים דוקומנטריים אכן מושפעים משיקולים נוספים מלבד החתירה אל האמת, ולכן עלולים להציג תמונה מעוותת ומוקצנת של המציאות ובכך לפגוע באמון הציבור ברשויות. אף על פי כן, אני סוברת כי ניתן לצדוק מקהלי הצופים - שמוצאים לכך שהינם צורכים תוכן פופולרי, גם כאשר הוא מוצג "תיעודי" - להפעיל שיקול דעת סביר בעת הצפייה. במציאות הצכשוויות אנו חשופים לתוכן רב, המשודר על ידי מגוון בעלי אינטרסים שונים. כיום, מיומנויות החשיבה הביקורתית והיכולת הספק בתוכן שאנו צורכים הן בסיסיות והכרחיות עבור כל אדם, בפרט כאשר הוא בוחר לצפות בתוכן פופולרי שנועד לעורר באנשים עניין. אם כן, ניתן להניח שכאשר אדם צופה בסדרת "דוקו-פשע", יהיה ביכולתו להפעיל שיקול דעת כלפי מידת הדיוק והאמינות של התוכן, וכך הסיכון שהתוכן יעוות את תפיסתו ויובול לפגיעה משמעותית באמון ברשויות יפחת.

אם כן, אני מאמינה כי שידור יצירת מסוגת "דוקו-פשע" הוא ראוי, ואף כי גלומה בו תועלת פוטנציאלית. בכוחו להעלות לראש השיח הציבורי את סוגיית תפקוד רשויות החוק, ובכך לצרום ללחץ ציבורי שמטרתו שיפור תפקוד צה וחתירה אל האמת, ובנוסף תוכן מסוגה צו חושף בפני הצופים את העולם הפלילי והמשפטי, ולכן סביר שהוא תורם להצברת ההרתעה ולמיגור הפשיעה. אדם נבון בעל מיומנויות חשיבה שתואמות את הציפיות הנוכחי בפני להפיק תועלת מהצפייה בסרטים מסוג צה, וסביר שמאפיינו לא תתעוות בעקבותיהם.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו בינונית

בשנים האחרונות חלה עלייה שלובית עם הצמן בפופולריות של סרטים וסדרות טלוויזיה מסוגת "צוקו-פשע". מדובר ביצירות שחוקרות מעשי פשע שהתרחשו במציאות ומעוררת שאלות וראיות מציגה ומחזקת כיצד טיפלו בהם המשטרה ובתי המשפט. במספר רב של יצירות עכלית ביקורת על רשויות החוק. יש הטוענים כי אין צה ראוי לשדר יצירות מסוג צה לקהל הרחב ומנגד יש הטוענים כי חשיפתם של התנהלות רשויות החוק לעיני הציבור תשפר את תפקודן. לעניות צעתי צה אכן ראוי לשדר יצירות מסוגת "צוקו-פשע" ולכך מספר טעות.

ראשית, הצצת התיק וחשיפתו לעיני הציבור נותנת לרשויות החוק נקודת מבט נוספת וחצשה אשר לא הבחינו כאשר חקרו את מעשה הפשע בעבר, צבר אשר יכול לתת להם מקום לתקן טעויות שיתכן שקרו ואף לשנות פסקי הדין. לצוצמא, אצירת אשר צופה בסצרה "צוקו-פשע" יכול להבחין שנכח באירוע ויש לו יצע שיכול לעכור לקצם את התיק ולתת עליו נקודת מבט שאותם החוקרים לא הבליחו לראות במהלך חקירתם, בכך אותו אצם נתן לרשויות החוק מיצע חשוב שעכר להם להביא צצק לאותו הנאשם.

כמו כן, פרסום מקרים של פשיעה לעיני הציבור נותנת לאותם צופים מיצע שלא בהכרח הכירו על אצורם או על הצבריס שאנשים יכולים לעשות ובכך מחצצת את שירלותם לתופעה של הפשיעה ובכך מונעת מקרי פשיעה נוספים אשר יכולים להתרחש בעתיד. לצוצמה, אמא אשר צפתה בסצרה "צוקו-פשע" אשר מציצה מקרה של חטיפה של ילצים במציצה בה היא חיה, תשמור עין ילציה בצורה טובה יותר, ונוף על כך תכיר את הצרכים בהם חוטפים עצרים עין מנת לחטוף ילצ. בצכות החשיפה של האמא לאותו מקרה תהיה ערנית יותר לתופעה כו ובכך יצטמצמו מקרי החטיפה.

מנגד, יש הטוענים כי פעמים רבות יצירות בסוגה כו מעוותים את התמונה בכך שמקצינים את המקרה עין מנת להצציל את ה"ריטינג" של אותו סצרה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ובכך מורידות מהאמינות שמוצגת לצופים, מבלי שהצופים יודעים מה אמת ומה מוקצן, דבר זה פוגע באמינות הדיבור ברשויות. לדוגמה, סרט "דוקו-פעל" אשר בשביל הרייטינג הדיג מקריה בו הרשויות הכניסו אדם חף מפשע לכלא שבפועל האדם איננו חף מפשע והוחסרו פיסות מידע מהדיבור. אנשים יראו ברשויות החוק כמושחתות על אף שהסיטואציות שלהם שגויות. עם הכרה בכך, מדובר בסדרה והצופים בה צריכים לקחת את המוצג בסרט בזהירות כי לא מדובר במסמך רשמי.

לסיכום, אני מאמינה כי ראוי לשדר סוג סדרות וסרטים זה, לפי הסיבות שציינתי לעיל. נקודת מבט נוספת לרשויות תביא לעצירתם וחשיפה לציבור תעלה את זירוזתם לתופעה. לכן השפעותיה החיוביות עלות על החסרונות.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו נמוכה

ניתוני הפייה בקרב סרטים וסדרות טלוויזיה מסוגת "דוקו-פעל" עולים מיום שנה ואיתן גם הביקורות הנלפפות. תוכן כזה מביא ליידי ביטוי את התפקוד הבלתי בודק ואו נכון, מבד רשויות החוק ולעיתים מביא גם לשינוי פסקי דין.

לטעמתי לא ראוי לשבר יכירות מסוגת "דוקו-פעל", ולהקרין על מסכנו בבית פעלים כאלה ואחרים. חשיפת הציבור בפעלים חמורים עלולה לפגוע בהתחשת האוכלוסייה, בפן האישי, חברתי ושל הרשויות.

כאשר אדם צופה בסדרה בה מתבצעות עבירות מסוכנות ורואים בה את התנהגות מערכת הבטחון, התחושה שיכולה לעבור לצופים היא פחד ואי-בטק. בנוסף הסדרה עלולה לגרום לעלייה בקרב פשיעת בני נוער שלוקחים השראה מהעבירות, מקרים אלו עלולים לפגוע בהתחשת הבטחון ופגיעה בחברה.

טענה נוספת היא שלאחר הובאות סרטים וסדרות מסוג בה, עולות שאלות רבות בפסקי דין ואף מגישים להחלטות שונות בפתיחת התיקים. לדוגמה אדם ההוא שם ברבח, מקבל תפנית אחרת ויובא מחבש אל החיים מהכלא, לאחר שפשבה סדרה עליו בנושא "דוקו-פעל". האנשים בחוף יאבבו אמון ויבישו שמעלים בהם, רוח הפחד תורבש ברחובות, עקב האדם הפושע שיובא לחיים האמיתיים לאחר שהיה בכלא על פעל מסוכן לציבור.

לסיכום אני חושבת כי אין לשבר בטלוויזיה תכני פעל, כי ייתכן וגופים ינסו לחקות את העבירות או יבישו כי קל לעבוד על הרשויות וילמדו לבצע עבירות מתוחכמות, ואף על פי כן הסדרות הללו פותחות תיקים מחבש שעלולת לפגוע באמון הציבור ובתחושותיהם. פתיחת התיקים יכולה גם לעכור לאדם שחבש בעבירה שלא עשה אם בה יראה לנו כי הרשויות פועלות לא בצדק, או שאדם אדם יבכה לחיים בחוף גם אם לא מגיע לו.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מפתח תשובות נכונות

מועד אביב 2025

חשיבה מילולית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	4	4	4	2	1	1	3	4	2	1	4	2	3	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4

חשיבה מילולית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	3	4	1	3	2	1	3	4	1	1	1	3	3	2	1	1	4	4	1	2	1	2	2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	2	2	1	2	1	3	4	2	2	3	3	1	3	4	1	2	3	4	1	1

חשיבה כמותית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	4	2	3	3	1	4	2	2	4	1	2	3	1	1	4	4	4	2	2	2

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדן ציוני הבחינה

אביב 2025

להלן נסביר ונדגים כיצד תוכלו לחשב אומדן לציוניכם בכל אחד מתחומי הבחינה – חשיבה מילולית וחשיבה כמותית – וכן אומדנים לציוניכם הכלליים בבחינה, המתבססים על ציוניכם בשני התחומים.

חישוב ציוני הגלם של פרקי הברֵרה בתחומי הבחינה

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה. כדי לחשב את ציוני הגלם עליכם לסכם את הנקודות שצברתם בכל אחד משני תחומי הבחינה (שני פרקים בכל תחום: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית). בסיום שלב זה יתקבלו שני ציוני גלם: ציון גלם בחשיבה מילולית וציון גלם בחשיבה כמותית.

חישוב הציונים בתחומי הבחינה

לכל ציון גלם מותאם ציון בסולם אחיד, ציון שאינו מושפע מהנוסח, מהשפה או מהמועד של הבחינה. תוכלו לאתר את ציוניכם בסולם האחיד בעזרת טבלת המעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד שמופיעה להלן.
בסיום שלב זה יתקבלו אומדנים לציוניכם בשני תחומי הבחינה (בסולם של 50 עד 150):

ציון בחשיבה מילולית (V) ציון בחשיבה כמותית (Q)

טבלת מעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד בכל אחד מהתחומים

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
0	50	50
1	51	52
2	53	54
3	55	56
4	57	58
5	59	61
6	61	63
7	63	66
8	66	68
9	68	71
10	70	74
11	72	77
12	74	80
13	77	82
14	79	85
15	81	88

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
16	83	91
17	86	94
18	88	96
19	91	99
20	93	102
21	95	105
22	97	108
23	100	110
24	102	113
25	104	116
26	106	119
27	109	122
28	111	125
29	114	128
30	116	131
31	118	133

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
32	120	135
33	123	138
34	125	140
35	127	142
36	129	144
37	132	145
38	134	147
39	137	148
40	139	150
41	141	
42	143	
43	145	
44	147	
45	148	
46	150	

חישוב אומדני הציונים, המפורט בהמשך, אינו מביא בחשבון את הציון במטלת הכתיבה. החישוב מתבסס על ההנחה שרמת היכולת שבאה לידי ביטוי במטלת הכתיבה היא כרמת היכולת הבאה לידי ביטוי בפרקי הברֵרה בתחום החשיבה המילולית.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדנים לציונים הכלליים

כדי לאמוד את ציוניכם הכלליים עליכם לחשב תחילה את ציוניכם המשוקללים:

- בציון **הדו–תחומי** משקלם של הציונים בתחום המילולי ובתחום הכמותי שווים.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{V+Q}{2}$
- בציון **בדגש מילולי** – משקלו של הציון בתחום המילולי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום הכמותי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3V+Q}{4}$
- בציון **בדגש כמותי** – משקלו של הציון בתחום הכמותי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום המילולי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3Q+V}{4}$

לצורך חישוב אומדנים לציונים הכלליים עליכם להתבסס על הטבלה הבאה, המתרגמת ציון משוקלל לציון כללי.
הטבלה ערוכה לפי טווחים.

טבלת מעבר מהציון המשוקלל לאומדן הציון הכללי

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
50	200
55–50.5	233–201
60–55.5	267–234
65–60.5	300–268
70–65.5	334–301
75–70.5	367–335
80–75.5	395–368
85–80.5	421–396
90–85.5	448–422
95–90.5	474–449
100–95.5	501–475

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
105–100.5	527–502
110–105.5	554–528
115–110.5	580–555
120–115.5	607–581
125–120.5	634–608
130–125.5	660–635
135–130.5	687–661
140–135.5	713–688
145–140.5	751–714
149.5–145.5	795–752
150	800

הדגמת חישוב האומדן

נניח שציוני הגלם שלכם בתחומי הבחינה הם:

38 תשובות נכונות בחשיבה מילולית
(סה"כ בשני הפרקים),

21 תשובות נכונות בחשיבה כמותית
(סה"כ בשני הפרקים)

על סמך הטבלה שבעמוד הקודם –

האומדן לציון **בחשיבה מילולית** הוא..... $V = 134$
האומדן לציון **בחשיבה כמותית** הוא..... $Q = 105$

חישוב ציוניכם המשוקללים המעוגלים מודגם במסגרת שמשמאל.

- הציון המשוקלל **הדו–תחומי** הוא: $\frac{134+105}{2} = 119.5$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 120–115.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 607–581.

- הציון המשוקלל **בדגש מילולי** הוא: $\frac{(3 \cdot 134)+105}{4} = 126.8$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 130–125.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 660–635.

- הציון המשוקלל **בדגש כמותי** הוא: $\frac{(3 \cdot 105)+134}{4} = 112.3$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 115–110.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 580–555.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תרגום הציון לאחוזים

הטבלה לתרגום טווחי ציונים לאחוזים, המופיעה כאן, תסייע לכם להבין את משמעות הציונים שהתקבלו. הטבלה מחולקת ל-17 קטגוריות של טווחי ציונים. בעבור כל טווח ציונים מוצג אחוז הנבחנים שציונם נמצא מתחתיו, האחוז שבתוכו והאחוז שמעליו. לדוגמה, ציון כללי של 518 נמצא בטווח הציונים 500-524. כ-35% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, כ-7% קיבלו ציון בטווח זה, וכ-58% קיבלו ציון מעל טווח זה.

החלוקה לקטגוריות נעשתה לשם ההדגמה בלבד ואינה משקפת מדיניות קבלה של מוסד כלשהו. תרגום הציון לאחוזים מתבסס על כלל אוכלוסיית הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים האחרונות.

טבלת תרגום טווחי ציונים לאחוזים

טווח ציונים	אחוז הנבחנים שציונם נמצא:		
	מתחת לטווח	בטווח	מעל לטווח
349-200	0	4	96
374-350	4	3	93
399-375	7	4	89
424-400	11	5	84
449-425	16	6	78
474-450	22	6	72
499-475	28	7	65
524-500	35	7	58
549-525	42	8	50
574-550	50	8	42
599-575	58	9	34
624-600	66	8	26
649-625	74	8	18
674-650	82	7	11
699-675	89	5	5
724-700	95	4	1
800-725	99	1	0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.